

# EX 08 - Cassandra

---

Rafael Trevizoli - 1460282423016

Professor Diogo Branquinho Ramos

**Topic:** Cassandra

**Lab:** [EX8 - Cassandra.pdf](#)

**Procedimentos de Instalação VM:** [Cassandra Configuração e Uso-V3.pdf](#)

**Importante 01:** Máquinas configuradas com usuário `cassandra` e senha `123456`.

**Importante 02:** Para as máquinas foram utilizados as seguintes configurações:

- **Cassandra\_Cluster\_Node-01:**
  - hostname: node1
  - enp0s3 IPv4: 192.168.15.78
  - enp0s8 IPv4: 192.168.1.1
  - enp0s9 IPv4: 192.168.28.4
- **Cassandra\_Cluster\_Node-02:**
  - hostname: node2
  - enp0s3 IPv4: 192.168.15.79
  - enp0s8 IPv4: 192.168.1.2
  - enp0s9 IPv4: 192.168.28.5
- **Cassandra\_Cluster\_Node-03:**
  - hostname: node3
  - enp0s3 IPv4: 192.168.15.80
  - enp0s8 IPv4: 192.168.1.3
  - enp0s9 IPv4: 192.168.28.6

**Importante 03:** Dos procedimentos listados abaixo, estou assumindo que no passo onde não é especificado, o comando deve ser executado no nó 01, ou seja `node1`

## EX8 - Cassandra

Comando para entrar no shell do Cassandra

```
cqlsh
```

Criando a Keyspace

```
CREATE KEYSPACE classe  
WITH REPLICATION =
```

```
{'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 3};
```

Para utilizar a keyspace

```
USE classe;
```

## Column Families

Agora vamos criar as tabelas (column families) dentro da keyspace

```
CREATE TABLE aluno (  
    nome text,  
    sobrenome text,  
    PRIMARY KEY (sobrenome));
```

## Inserção de dados

```
INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Maria', 'Santos');
```

```
INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Mario', 'Silva');
```

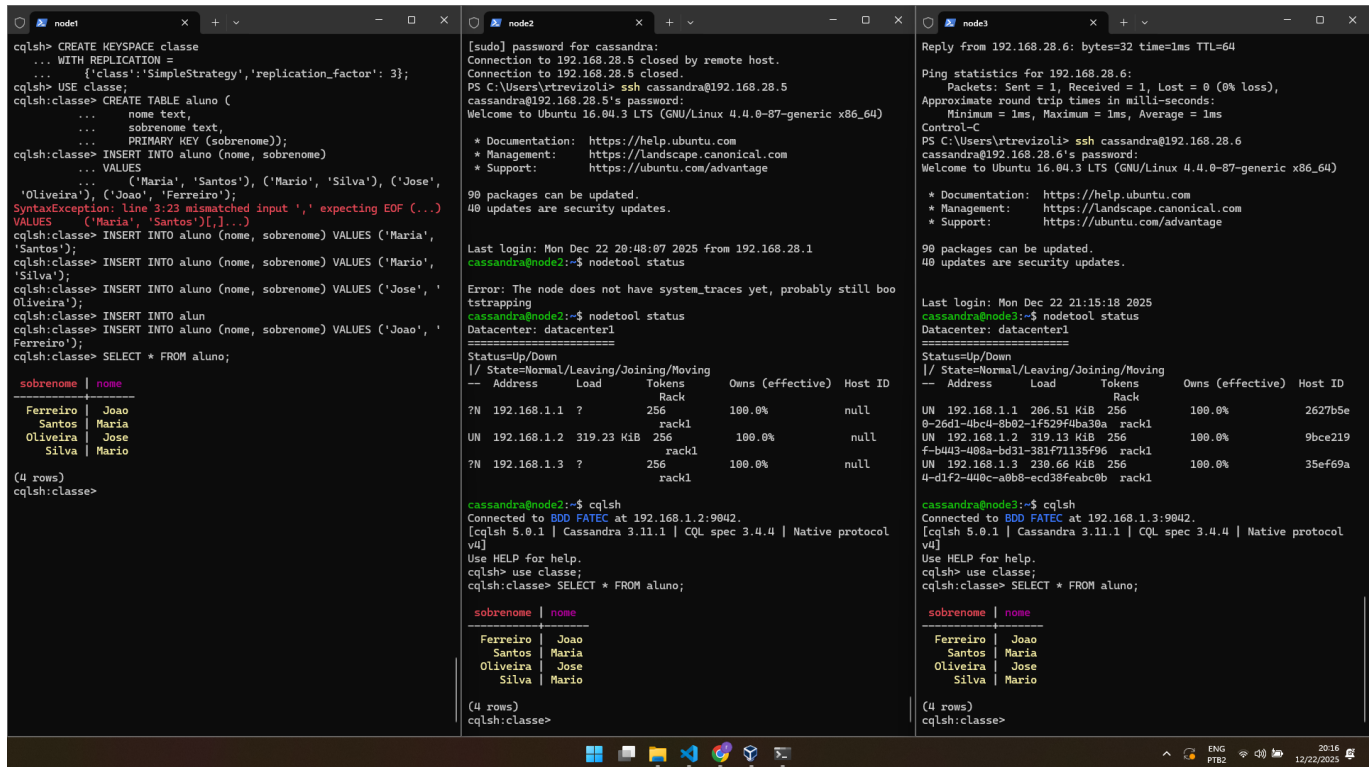
```
INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Jose', 'Oliveira');
```

```
INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Joao', 'Ferreiro');
```

## Seleção dos dados

```
SELECT * FROM aluno;
```

Verifique nos outros nós a replicação dos dados



```
node1
cqlsh> CREATE KEYSPACE classe
... WITH REPLICATION =
... {'class':'SimpleStrategy','replication_factor': 3};
cqlsh> USE classe;
cqlsh:classe> CREATE TABLE aluno (
...     nome text,
...     sobrenome text,
...     PRIMARY KEY (sobrenome));
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome)
... VALUES
... ('Maria', 'Santos'), ('Mario', 'Silva'), ('Jose',
... 'Oliveira'), ('Joao', 'Ferreiro');
SyntaxException: line 3:23 mismatched input ',' expecting EOF (...)
VALUES ('Maria', 'Santos')[,...]
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Maria',
'Santos');
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Mario',
'Silva');
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Jose', '
Oliveira');
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Joao', '
Ferreiro');
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos   | Maria
Oliveira | Jose
Silva    | Mario
(4 rows)
cqlsh:classe>

node2
[sudo] password for cassandra:
Connection to 192.168.28.5 closed by remote host.
Connection to 192.168.28.5 closed.
PS C:\Users\rtrevizoli> ssh cassandra@192.168.28.5
cassandra@192.168.28.5's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.4.0-87-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

90 packages can be updated.
40 updates are security updates.

Last login: Mon Dec 22 20:48:07 2025 from 192.168.28.1
cassandra@node2:~$ nodetool status
Datacenter: datacenter1
=====
Status=Up/Down
[/] State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address Load Tokens Owns (effective) Host ID
--
7N 192.168.1.1 ? 256 100.0% null
UN 192.168.1.2 319.23 KiB 256 100.0% null
7N 192.168.1.3 ? 256 100.0% null
rack1
cassandra@node2:~$ cqlsh
Connected to BDD FATEC at 192.168.1.2:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 3.11.1 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol
v4]
Use HELP for help.
cqlsh> use classe;
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos   | Maria
Oliveira | Jose
Silva    | Mario
(4 rows)
cqlsh:classe>

node3
Reply from 192.168.28.6: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.28.6:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
Control-C
PS C:\Users\rtrevizoli> ssh cassandra@192.168.28.6
cassandra@192.168.28.6's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.4.0-87-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

90 packages can be updated.
40 updates are security updates.

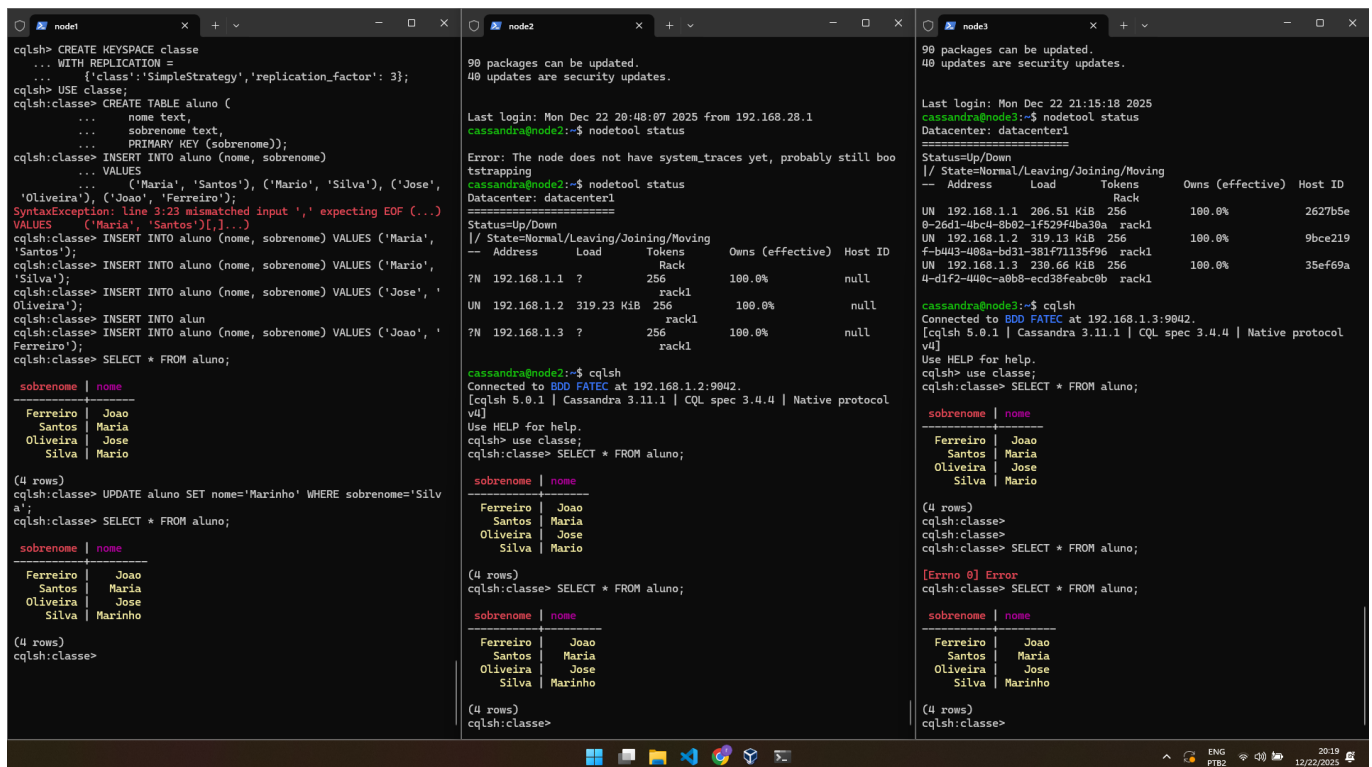
Last login: Mon Dec 22 21:15:18 2025
cassandra@node3:~$ nodetool status
Datacenter: datacenter1
=====
Status=Up/Down
[/] State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address Load Tokens Owns (effective) Host ID
--
UN 192.168.1.1 206.51 KiB 256 100.0% 2627b5e
0-26d1-4bc4-8b02-1f529f4ba30a rack1
UN 192.168.1.2 319.13 KiB 256 100.0% 9bce219
f-b443-408a-bd31-381f71135f96 rack1
UN 192.168.1.3 230.66 KiB 256 100.0% 35ef69a
4-d1f2-440c-a0b8-ecd38feabc0b rack1
cassandra@node3:~$ cqlsh
Connected to BDD FATEC at 192.168.1.3:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 3.11.1 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol
v4]
Use HELP for help.
cqlsh> use classe;
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos   | Maria
Oliveira | Jose
Silva    | Mario
(4 rows)
cqlsh:classe>
```

Img 01 - Replicação de dados entre os nós, após INSERT

## Atualização dos dados

```
UPDATE aluno SET nome='Marinho' WHERE sobrenome='Silva';
```



```
node1
cqlsh> CREATE KEYSPACE classe
... WITH REPLICATION =
... {'class':'SimpleStrategy','replication_factor': 3};
cqlsh> USE classe;
cqlsh:classe> CREATE TABLE aluno (
...     nome text,
...     sobrenome text,
...     PRIMARY KEY (sobrenome));
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome)
... VALUES
... ('Maria', 'Santos'), ('Mario', 'Silva'), ('Jose',
... 'Oliveira'), ('Joao', 'Ferreiro');
SyntaxException: line 3:23 mismatched input ',' expecting EOF (...)
VALUES ('Maria', 'Santos')[,...]
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Maria',
'Santos');
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Mario',
'Silva');
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Jose', '
Oliveira');
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Joao', '
Ferreiro');
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos   | Maria
Oliveira | Jose
Silva    | Mario
(4 rows)
cqlsh:classe> UPDATE aluno SET nome='Marinho' WHERE sobrenome='Silv
a';
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos   | Maria
Oliveira | Jose
Silva    | Marinho
(4 rows)
cqlsh:classe>

node2
90 packages can be updated.
40 updates are security updates.

Last login: Mon Dec 22 20:48:07 2025 from 192.168.28.1
cassandra@node2:~$ nodetool status
Datacenter: datacenter1
=====
Status=Up/Down
[/] State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address Load Tokens Owns (effective) Host ID
--
7N 192.168.1.1 ? 256 100.0% null
UN 192.168.1.2 319.23 KiB 256 100.0% null
7N 192.168.1.3 ? 256 100.0% null
rack1
cassandra@node2:~$ cqlsh
Connected to BDD FATEC at 192.168.1.2:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 3.11.1 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol
v4]
Use HELP for help.
cqlsh> use classe;
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos   | Maria
Oliveira | Jose
Silva    | Mario
(4 rows)
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos   | Maria
Oliveira | Jose
Silva    | Marinho
(4 rows)
cqlsh:classe>

node3
90 packages can be updated.
40 updates are security updates.

Last login: Mon Dec 22 21:15:18 2025
cassandra@node3:~$ nodetool status
Datacenter: datacenter1
=====
Status=Up/Down
[/] State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address Load Tokens Owns (effective) Host ID
--
UN 192.168.1.1 206.51 KiB 256 100.0% 2627b5e
0-26d1-4bc4-8b02-1f529f4ba30a rack1
UN 192.168.1.2 319.13 KiB 256 100.0% 9bce219
f-b443-408a-bd31-381f71135f96 rack1
UN 192.168.1.3 230.66 KiB 256 100.0% 35ef69a
4-d1f2-440c-a0b8-ecd38feabc0b rack1
cassandra@node3:~$ cqlsh
Connected to BDD FATEC at 192.168.1.3:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 3.11.1 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol
v4]
Use HELP for help.
cqlsh> use classe;
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

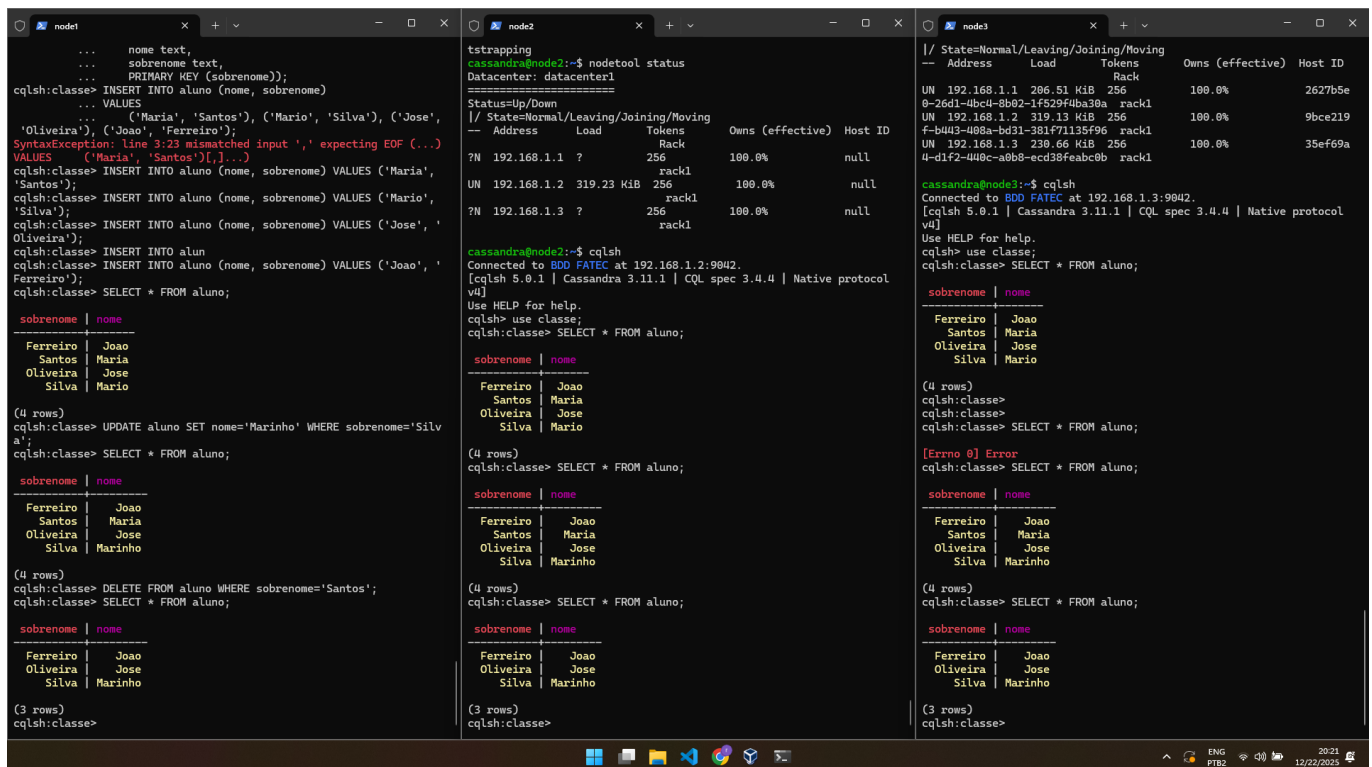
sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos   | Maria
Oliveira | Jose
Silva    | Mario
(4 rows)
cqlsh:classe>
[Errno 0] Error
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos   | Maria
Oliveira | Jose
Silva    | Marinho
(4 rows)
cqlsh:classe>
```

Img 02 - Replicação de dados entre os nós, após UPDATE

## Deleção de dados

```
DELETE FROM aluno WHERE sobrenome='Santos';
```



```
node1
... nome text,
... sobrenome text,
... PRIMARY KEY (sobrenome));
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome)
... VALUES
... ('Oliveira'), ('Joao', 'Ferreiro');
SyntaxException: line 3:23 mismatched input ',' expecting EOF (...)
VALUES ('Maria', 'Santos')[,...]
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Maria',
'Santos');
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Mario',
'Silva');
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Jose', '
Oliveira');
cqlsh:classe> INSERT INTO alun
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno (nome, sobrenome) VALUES ('Joao', '
Ferreiro');
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos | Maria
Oliveira | Jose
Silva | Mario
(4 rows)
cqlsh:classe> UPDATE aluno SET nome='Marinho' WHERE sobrenome='Silv
a';
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos | Maria
Oliveira | Jose
Silva | Marinho
(4 rows)
cqlsh:classe> DELETE FROM aluno WHERE sobrenome='Santos';
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Oliveira | Jose
Silva | Marinho
(3 rows)
cqlsh:classe>

node2
tstrapping
cassandra@node2:~$ nodetool status
Datacenter: datacenter1
Status=Up/Down
-- Address Load Tokens Owns (effective) Host ID
--
UN 192.168.1.1 ? 256 100.0% null
UN 192.168.1.2 319.23 KiB 256 100.0% null
UN 192.168.1.3 ? 256 100.0% null
cassandra@node2:~$ cqlsh
Connected to BDD FATEC at 192.168.1.2:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 3.11.1 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol
v4]
Use HELP for help.
cqlsh> use classe;
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos | Maria
Oliveira | Jose
Silva | Marinho
(4 rows)
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos | Maria
Oliveira | Jose
Silva | Marinho
(4 rows)
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Oliveira | Jose
Silva | Marinho
(3 rows)
cqlsh:classe>

node3
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address Load Tokens Owns (effective) Host ID
--
UN 192.168.1.1 286.51 KiB 256 100.0% 2627b5e
0-26d1-0b04-0b02-1f529f4ba30a rack1
UN 192.168.1.2 319.13 KiB 256 100.0% 9bce219
f-b443-008a-bd31-381f71135f96 rack1
UN 192.168.1.3 230.66 KiB 256 100.0% 35ef69a
4-d1f2-440c-a0b8-ecd38feabc0b rack1
cassandra@node3:~$ cqlsh
Connected to BDD FATEC at 192.168.1.3:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 3.11.1 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol
v4]
Use HELP for help.
cqlsh> use classe;
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos | Maria
Oliveira | Jose
Silva | Mario
(4 rows)
cqlsh:classe>
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

[Errno 0] Error
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Santos | Maria
Oliveira | Jose
Silva | Marinho
(4 rows)
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;

sobrenome | nome
-----
Ferreiro | Joao
Oliveira | Jose
Silva | Marinho
(3 rows)
cqlsh:classe>
```

Img 03 - Replicação de dados entre os nós, após DELETE

## Testando a consistência

1. Experimente desconectar a placa de rede na máquina virtual para tornar o node off line. Faça isso em dois nodes.
2. No node on line abra o cqlsh e mude a consistência. Vamos configurar para o sistema de consistência do tipo **Quorum** (maior que 51%).

```
consistency quorum
```

3. Experimente realizar uma busca ou inserção, provavelmente a resposta, para dois nós off line, será:

```
cqlsh> NoHostAvailable
```

The image shows three terminal windows (node1, node2, node3) running Cassandra. The windows display the status of the nodes, including their addresses, loads, tokens, and rack information. They also show the output of the `cqlsh` command, which is used to set the consistency level to `QUORUM` for the `alunos` table. The output shows that the consistency level is successfully set to `QUORUM` on all three nodes.

Img 04 - Configurando consistency level para QUORUM

4. Agora com a consistência tipo ONE, basta um nó on line:

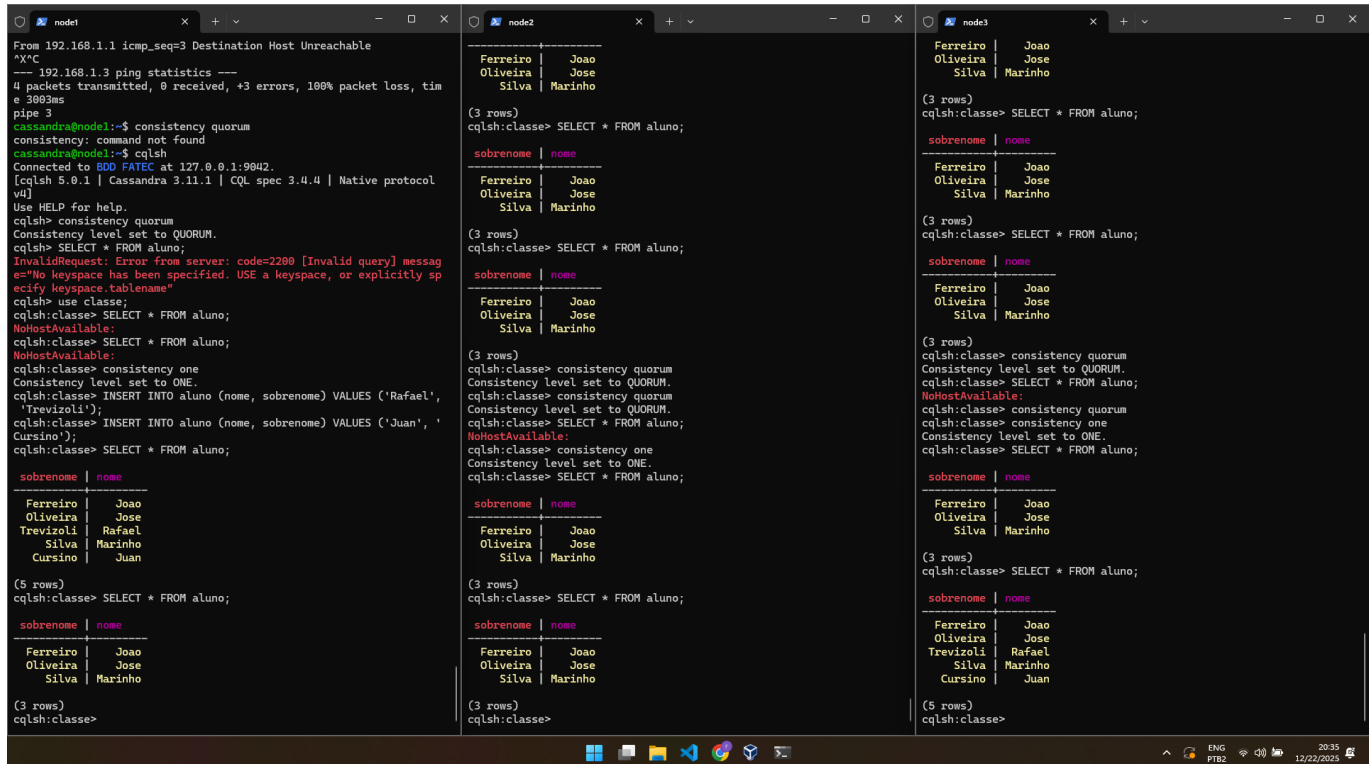
consistency one

Experimente realizar uma busca ou inserção, provavelmente a reposta, será positiva.

The image shows three terminal windows (node1, node2, node3) running Cassandra. The windows display the status of the nodes, including their addresses, loads, tokens, and rack information. They also show the output of the `cqlsh` command, which is used to set the consistency level to `ONE` for the `alunos` table. The output shows that the consistency level is successfully set to `ONE` on all three nodes. Additionally, the windows show the output of the `INSERT` command, which is used to insert data into the `alunos` table. The output shows that the data is successfully inserted into the table.

Img 05 - Tabela aluno após INSERT com consistency level em ONE

5. Ao reconectar as placas de rede dos nodes, os dados serão replicados de acordo com o replication factor definido



Img 06 - Replicação de dados após religar as interfaces de rede dos nós node2 e node3

## Resultado do comando nodetool status

Mostra o cluster com 3 nós ativos (UN: Up/Normal), todos no mesmo datacenter, com carga distribuída e tokens balanceados entre os nós, indicando cluster saudável.

## Resultado do comando nodetool -h localhost ring

Exibe o anel de tokens (ring) do Cassandra, mostrando cada nó, seus tokens atribuídos e a participação de cada um no particionamento dos dados no cluster.

## Resultado da criação de uma keyspace com replication factor = 3

A keyspace é criada com replicação total dos dados nos 3 nós do cluster, garantindo alta disponibilidade e tolerância a falhas, pois cada dado possui 3 réplicas distribuídas.